

WUUPI



ANÁLISIS ANOVA

EQUIPO 5

José Manuel Morales Escalante

Josué Ibáñez Santana

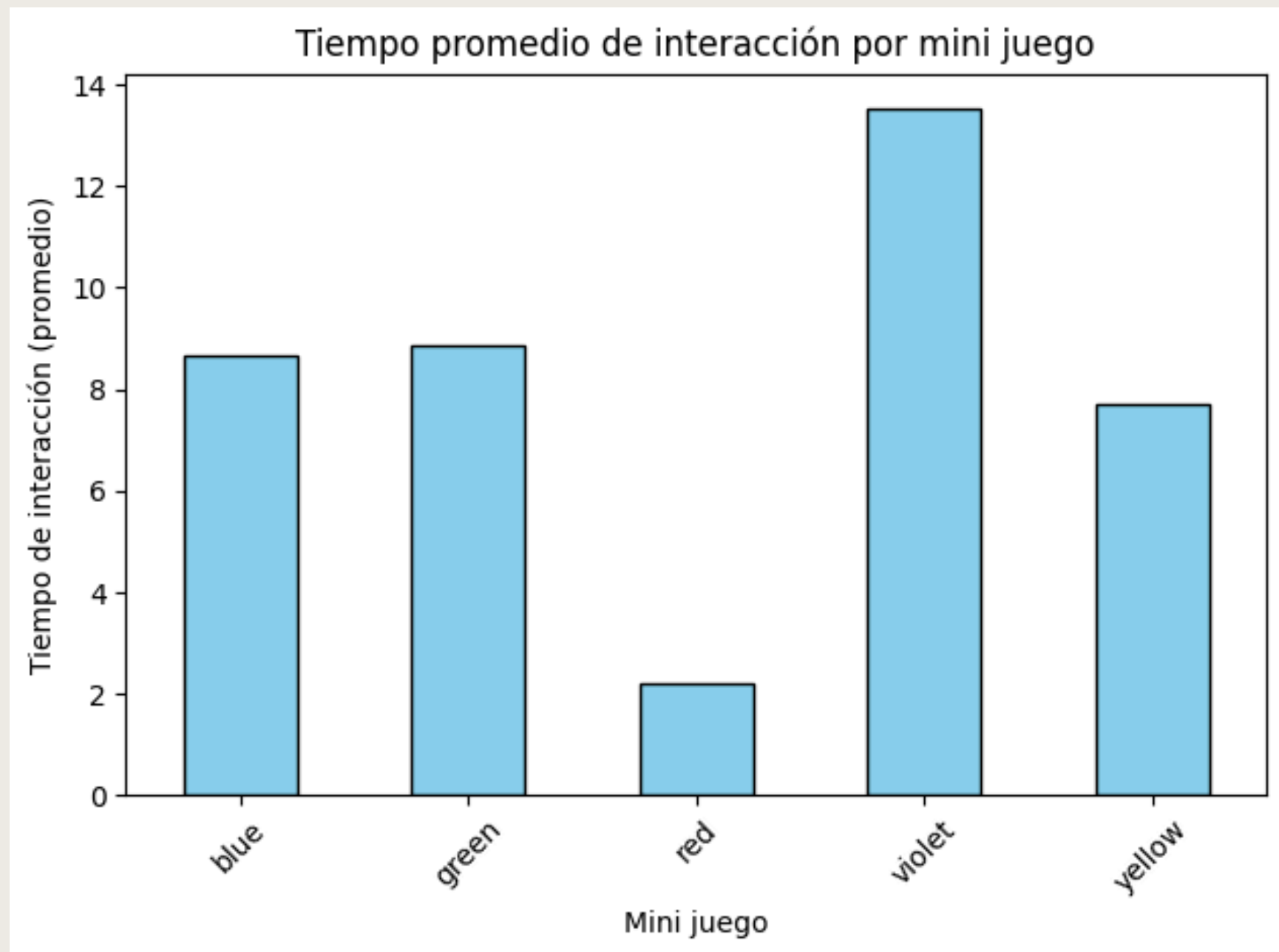
Sergio Giles Bracamontes

Ismael Duran Martinez

OBJETIVO DEL ANÁLISIS

- **ANOVA:** Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de dos o más grupos en una variable dependiente cuantitativa, considerando una o más variables independientes categóricas (factores).
- **MANOVA:** Evaluar si existen diferencias significativas en múltiples variables dependientes cuantitativas simultáneamente, en función de una o más variables independientes categóricas.
- Control de **variables de confusión:** Aislar el efecto de variables independientes categóricas sobre las dependientes, controlando posibles factores externos.

TIEMPO DE INTERACCIÓN



ANOVA:

F_onewayResult(statistic=39.78, pvalue=6.35e-33)

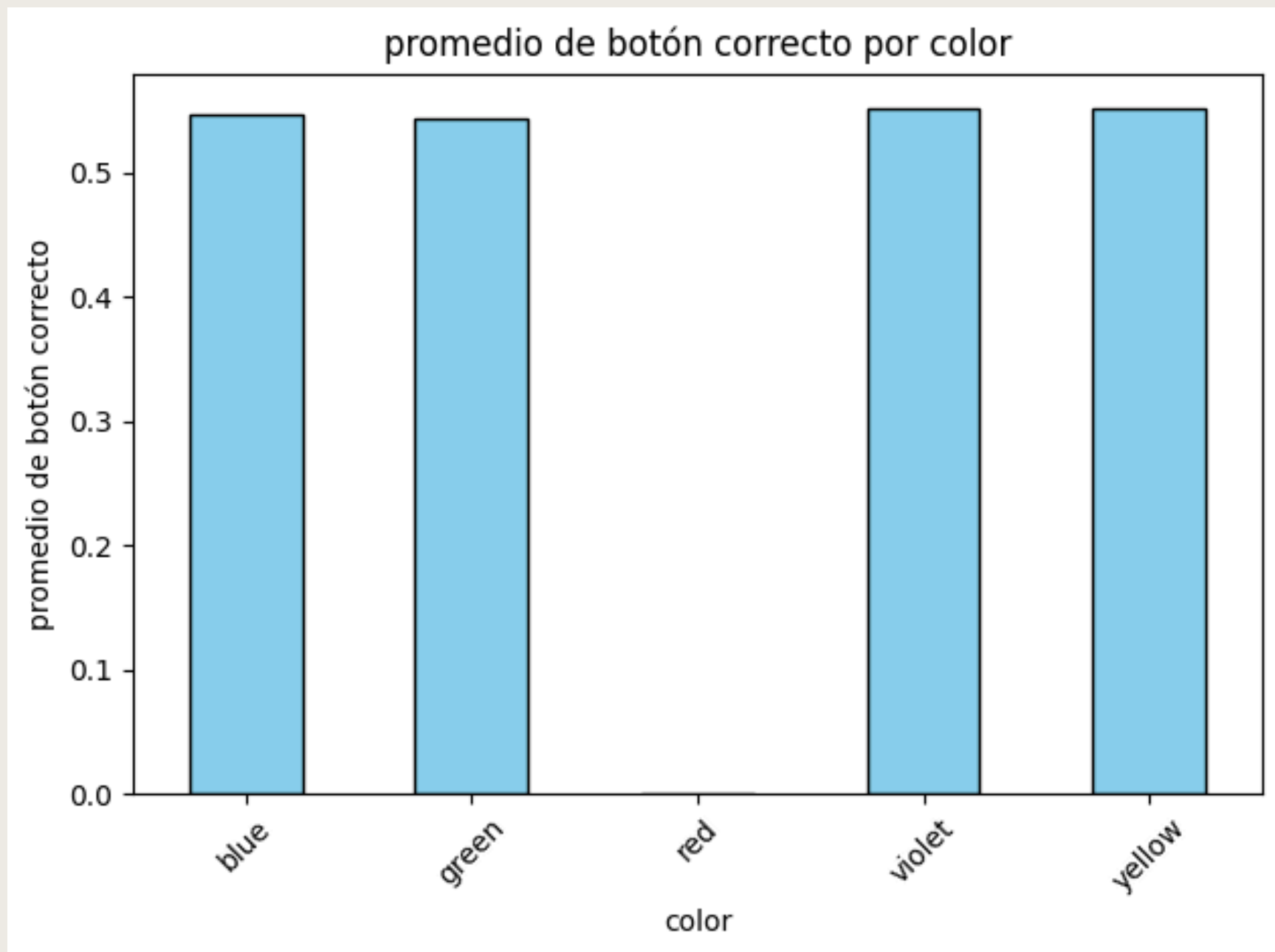
- **p-valor $\approx 6.35 \times 10^{-33}$:** Este valor es muchísimo menor que 0.05, lo cual es estadísticamente muy significativo.

MANOVA:

Variable	p-valor
mini_juego	$\approx 6.20e-153$ (muy bajo)
dificultad	$\approx 4.54e-33$
color_presionado	$\approx 1.85e-23$

- Las medias no son iguales y la variable categórica influye en la variable cuantitativa.
- Tanto dificultad, minijuego y color_presionado influyen en el tiempo de interacción

BOTÓN CORRECTO



ANOVA:

F_onewayResult(statistic=np.float64(10.367530108037341), pvalue=np.float64(2.29525870097196e-08))

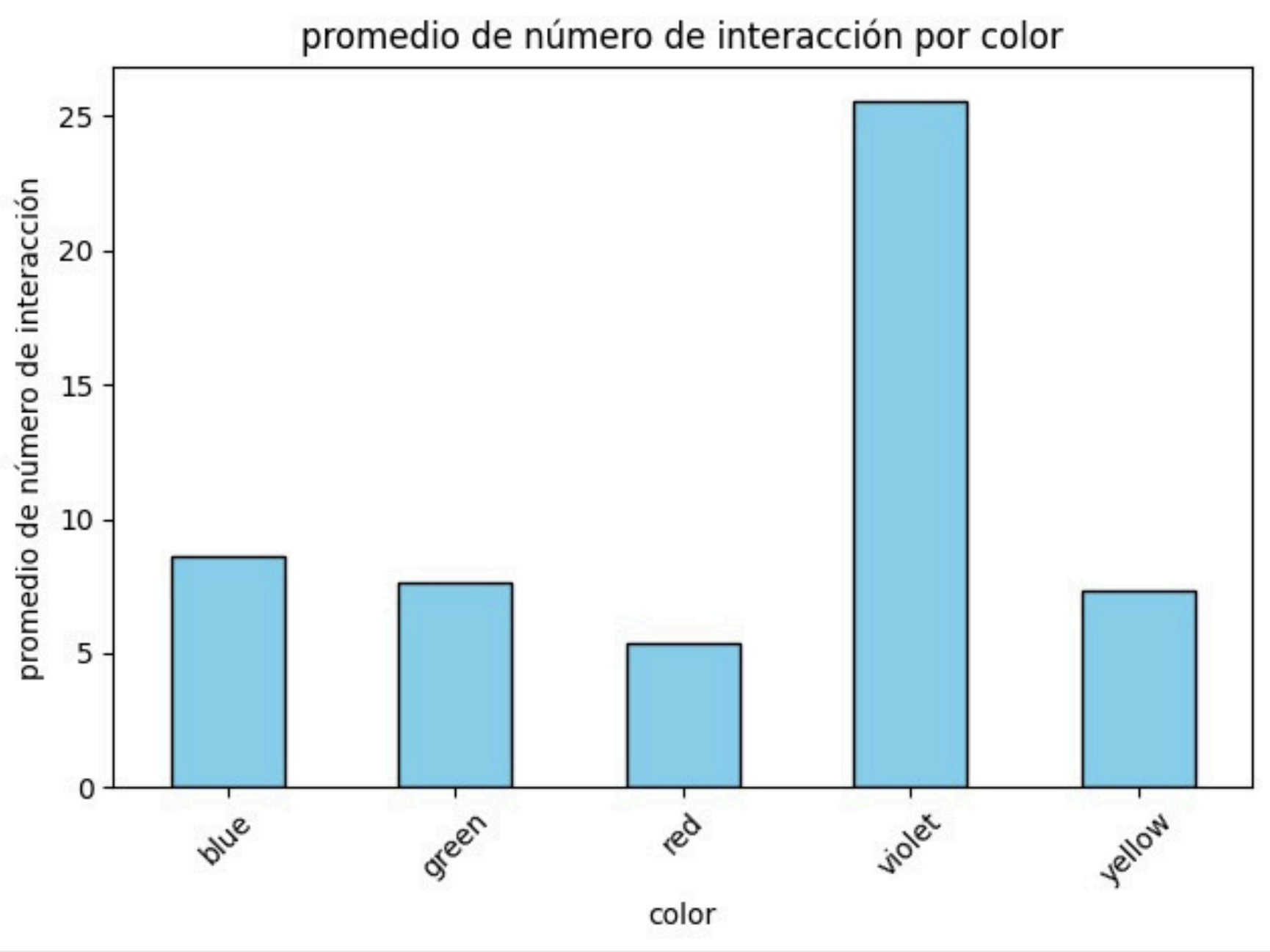
- **p-valor $\approx 2.29 \times 10^{-08}$:** Este valor es muchísimo menor que 0.05, lo cual es estadísticamente muy significativo.

MANOVA:

Variable	p-valor
mini_juego	$\approx 7.85e-26$
dificultad	$\approx 1.09e-02$
color_presionado	$\approx 1.03e-08$

- Todos los factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el botón correcto
- El tipo de minijuego es el que más influye.

NÚMERO DE INTERACCIÓN



ANOVA:

F_onewayResult(statistic=np.float64(108.228639770000335), pvalue=np.float64(4.0804207867558766e-89))

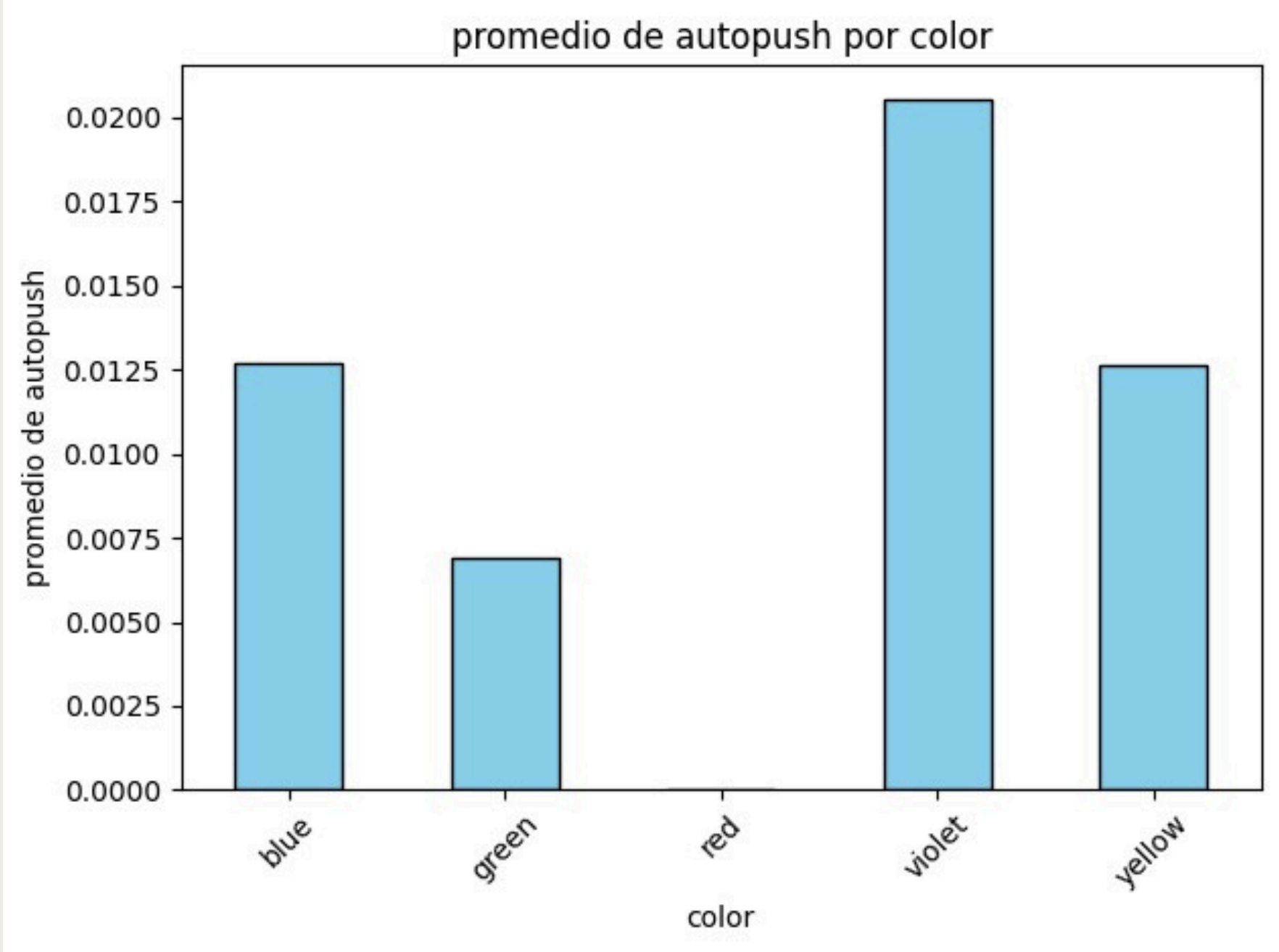
- **p-valor $\approx 4.08 \times 10^{-89}$:** Este valor es muchísimo menor que 0.05, lo cual es estadísticamente muy significativo.

MANOVA:

Variable	p-valor
mini_juego	$\approx 5.16\text{e-}244$ (muy bajo)
dificultad	$\approx 6.19\text{e-}33$
color_presionado	$\approx 3.25\text{e-}69$

- Los resultados son robustos, y las variables analizadas (especialmente mini_juego) son determinantes en el estudio.

AUTO PUSH



ANOVA:

F_onewayResult(statistic=np.float64(2.878531482757416), pvalue=np.float64(0.021439970874512812))

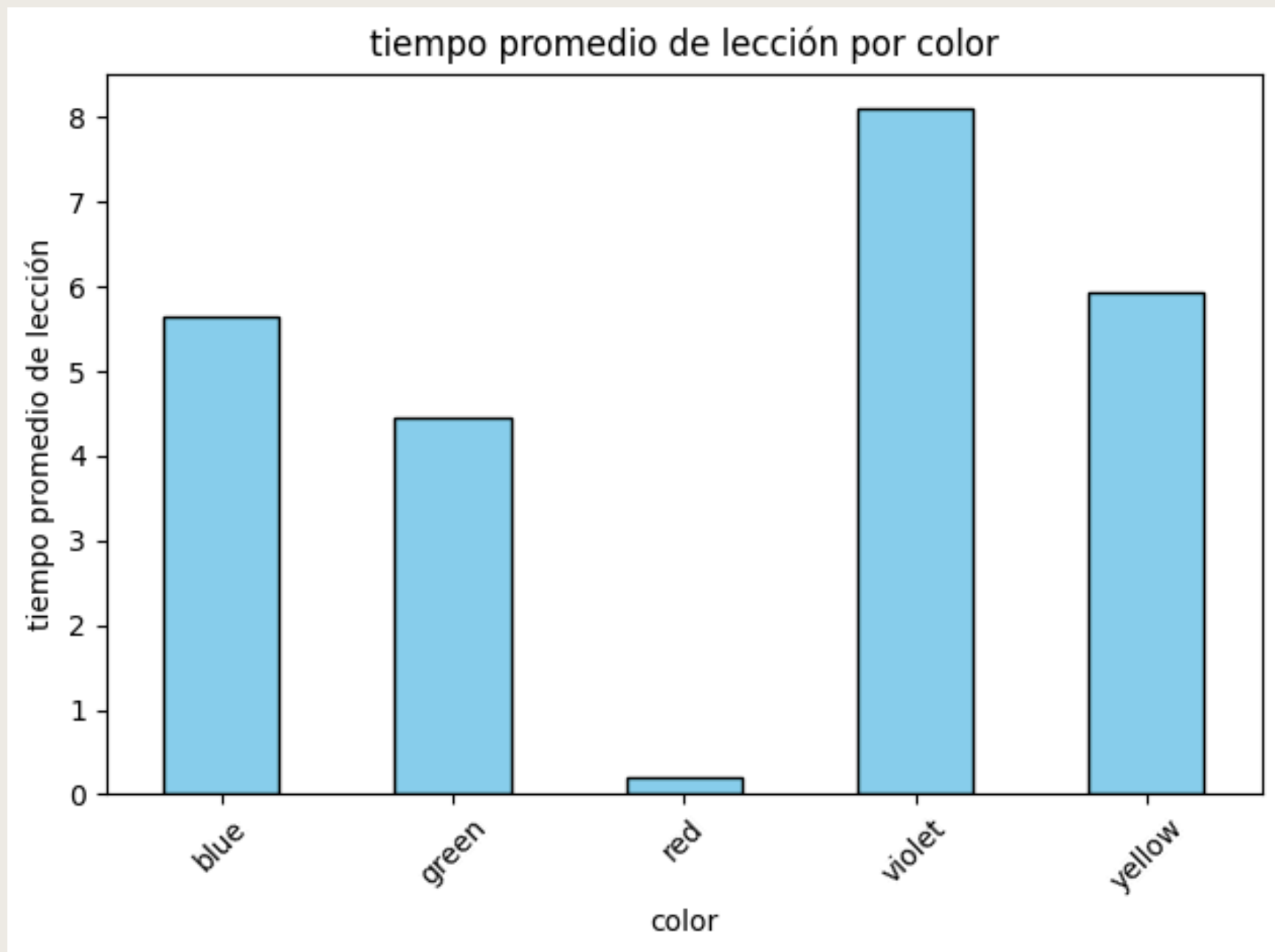
- **p-valor $\approx$ 0.0214:** Este valor es ligeramente menor que 0.05, lo cual es estadísticamente significativo.

MANOVA:

Variable	p-valor
mini_juego	$\approx 4.19\text{e-}28$
dificultad	$\approx 1.28\text{e-}01$
color_presionado	$\approx 1.40\text{e-}02$

- El factor más influyente es mini_juego (efecto altamente significativo).
- color_presionado tiene un efecto significativo, pero menor.
- dificultad no muestra un impacto estadísticamente significativo en los datos actuales.

TIEMPO DE LECCIÓN



ANOVA:

F_onewayResult(statistic=np.float64(4.558686751742421), pvalue=np.float64(0.001122987490936694))

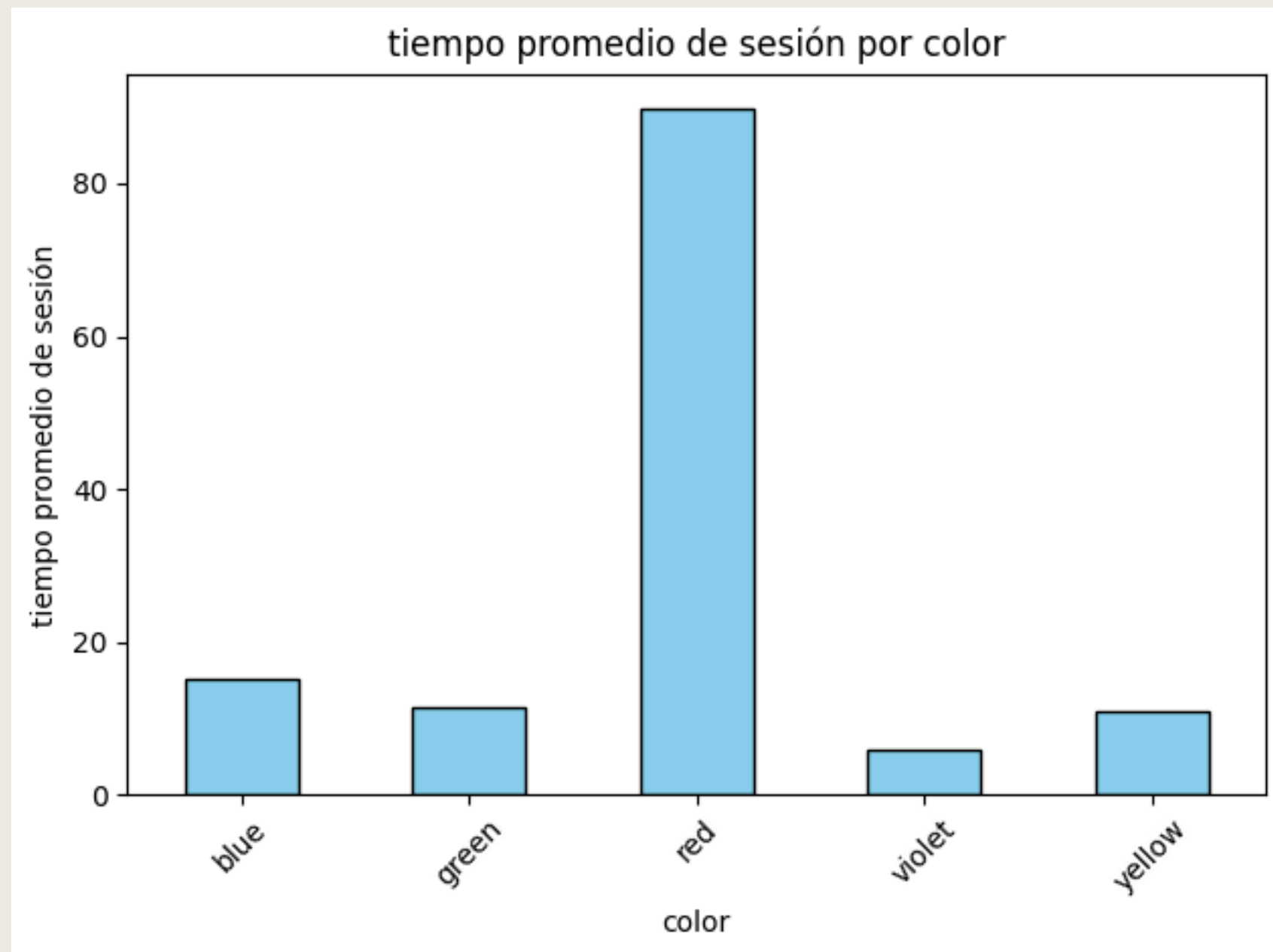
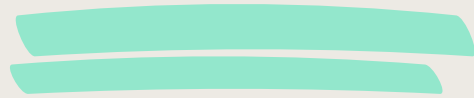
- **p-valor $\approx$ 0.0011:** Este valor es muchísimo menor que 0.05, lo cual es estadísticamente muy significativo.

MANOVA:

Variable	p-valor
mini_juego	$\approx 2.07e-07$
dificultad	$\approx 1.35e-01$
color_presionado	$\approx 4.06e-03$

- mini_juego y color_presionado sí afectan el tiempo que los usuarios pasan en la lección.
- dificultad no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre el tiempo de lección, al menos en este modelo.

TIEMPO DE SESION



ANOVA:

F_onewayResult(statistic=np.float64(6.495065542291799), pvalue=np.float64(3.273143010568765e-05))

- **p-valor $\approx 2.29 \times 10^{-08}$:** Este valor es muchísimo menor que 0.05, lo cual es estadísticamente muy significativo.

MANOVA:

Variable	p-valor
mini_juego	$\approx 6.79e-01$
dificultad	$\approx 2.65e-18$
color_presionado	$\approx 3.17e-04$

- dificultad y color_presionado son influyentes sobre el tiempo de sesión. Esto tiene sentido si sesiones más complejas requieren más tiempo.
- mini_juego no influye significativamente en la duración de la sesión en este caso.

CONCLUSIONES GENERALES:

1. El tipo de **minijuego** (mini_juego) es el factor más determinante en la mayoría de las variables analizadas. Influye significativamente en: Tiempo de interacción, Botón correcto, Número de interacciones, Tiempo de lección y Auto push, sin embargo, no mostró un efecto significativo en el tiempo de sesión, lo que sugiere que no todos los minijuegos modifican la duración total de uso.
- La **dificultad** influye significativamente en algunas variables como el tiempo de interacción y el tiempo de sesión pero no tiene un efecto estadísticamente relevante en otras como el auto push o el tiempo de lección.
 - El análisis MANOVA confirma la robustez de los resultados, al evaluar múltiples variables dependientes simultáneamente. Este enfoque permitió aislar el efecto individual de cada factor y controlar posibles variables de confusión.